

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) No. 1907/2006

Дата на ревизията 17-Март-2024

Номер на ревизията 3

## РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

### 1.1. Идентификатори на продукта

Описание на продукта: Aluminum lanthanum isopropoxide, 7% w/v in isopropanol  
Cat No. : **41262**  
Молекулна Формула  $\text{La}[\text{Al}(\text{OCH}(\text{CH}_3)_2)_4]_3$

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

Препоръчителна употреба Лабораторни химикали.  
Употреби, които не се препоръчват Няма налична информация

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Компания  
Thermo Fisher (Kandel) GmbH  
Erlenbachweg 2  
76870 Kandel  
Germany  
Tel: +49 (0) 721 84007 280  
Fax: +49 (0) 721 84007 300  
Имейл адрес begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

За информация **САЩ** Обаждане: 001-800-227-6701 / **Европа**: Обаждане: +32 14 57 52 11

Телефонен номер при злополука, **САЩ**: 1-201-796-7100 / телефонен номер за спешни случаи, **Европа**: +32 14 57 52 99

Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **САЩ**: 001-800-424-9300 /  
Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **Европа**: 001-703-527-3887

## РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008

Физически опасности

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Aluminum lanthanum isopropoxide, 7% w/v in isopropanol

Дата на ревизията 17-Март-2024

Запалими течности

Категория 2 (H225)

## Рискове за здравето

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Категория 1 (H318)

въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Категория 3 (H336)

## Опасности за околната среда

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## 2.2. Елементи на етикета



Сигнална дума

Опасно

## Предупреждения за опасност

H225 - Силно запалими течност и пари

H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите

H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж

## Препоръки за безопасност

P280 - Използвайте предпазни очила/предпазна маска за лице

P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.

Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването

P310 - Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар

P304 + P340 - ПРИ ВДИШВАНЕ: изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането

P303 + P361 + P353 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода или вземете душ

P210 - Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване.

Тютюнопушенето забранено

## 2.3. Други опасности

Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители

## РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

### 3.2. Смеси

| Компонент                       | № по CAS   | ЕС №      | Масов процент | CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008               |
|---------------------------------|------------|-----------|---------------|----------------------------------------------------------------|
| Изопропилов алкохол             | 67-63-0    | 200-661-7 | 93.00         | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H336) |
| Aluminum lanthanum isopropoxide | 33939-97-8 |           | 7.00          | Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)                      |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Aluminum lanthanum isopropoxide, 7% w/v in isopropanol

Дата на ревизията 17-Март-2024

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

|                                 |                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общи съвети                     | Ако симптомите продължат, обадете се на лекар.                                                                                                                                                   |
| Контакт с очите                 | Незабавно да се измие обилно с вода, включително и под клепачите, в продължение на най-малко 15 минути. Потърсете медицинска помощ.                                                              |
| Контакт с кожата                | Незабавно да се измие обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. Ако раздразнението на кожата продължава, повикайте лекар.                                                              |
| Поглъщане                       | Да се почисти устата с вода и след това да се изпие много вода.                                                                                                                                  |
| Вдишване                        | Преместете на чист въздух. При спиране на дишането осигурете изкуствено дишане. При появата на симптоми незабавно потърсете медицинска помощ.                                                    |
| Защита на оказващия първа помощ | Проверете дали медицинските служители познават използвания(те) материал(и) и дали са взели необходимите предпазни мерки за лична защита и за предотвратяване разпространението на замърсяването. |

### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Затруднено дишане. Причинява изгаряния на очите. Причинява сериозно очно увреждане. Вдишването на високи концентрации от пари може да предизвика симптоми като главоболие, виене на свят, умора, гадене и повръщане

### 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

|                    |                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Бележки към лекаря | Третирайте симптоматично. Симптомите могат да настъпят след известен период. |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|

## РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

### 5.1. Пожарогасителни средства

**Подходящи пожарогасителни средства**  
Може да се използва водна мъгла за охлаждане на затворени контейнери.

**Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за безопасност**  
Няма налична информация.

### 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Запалим. Контейнерите могат да експлодират при нагряване. Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха. Парите могат да стигнат до източник на запалване и да причинят обратен удар на пламъка.

**Опасни продукти от горенето**  
Никакви при нормална употреба.

### 5.3. Съвети за пожарникарите

Като при всеки пожар носете самостоятелен дихателен апарат с принудително подаване на въздух под налягане, одобрено от MSHA/NIOSH (Администрация по минна безопасност и здраве / Национален институт по професионална безопасност и здраве) (или равностойно на него) и пълно защитно оборудване.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Aluminum lanthanum isopropoxide, 7% w/v in isopropanol

Дата на ревизията 17-Март-2024

## РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Осигурете подходяща вентилация. Използвайте предписаните лични предпазни средства. Да се отстранят всички източници на запалване. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Не допускате изпускане в околната среда. За допълнителна екологична информация вижте Раздел 12.

### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се попие с инертен абсорбиращ материал. Да се съхранява в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне. Да се отстранят всички източници на запалване. Използвайте несъздаващи искри инструменти и взривообезопасено оборудване.

### 6.4. Позоваване на други раздели

Вижте предпазните мерки, изброени в раздели 8 и 13

## РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Използвайте предпазно облекло/предпазна маска за лице. Осигурете подходяща вентилация. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Избягвайте поглъщане и вдишване. Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване. Използвайте само инструменти, които не предизвикват искри. За да се избегне възпламеняване на пари от електростатичния разряд, всички метални части на оборудването трябва да се заземяват. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

#### **Хигиенни мерки**

Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Измийте ръцете преди почивка и след работа.

### 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Контейнерът да се съхранява плътно затворен на сухо и добре вентилирано място. Дръжте далеч от топлина, искри и пламъци.

Клас 3

### 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Употреба в лаборатории

## РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

### 8.1. Параметри на контрол

#### **Граници на експозиция**

Списък източник BG - НАРЕДБА #13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа Приложение № 1 Гранични стойности на химичните агенти във въздуха на работната среда Приложение № 2 Биологични гранични стойности на химични агенти и метаболитите им (биомаркери за експозиция) или на биомаркерите за ефект. В сила от 31.01.2005 г. Приложение № 3 Опасни химични агенти, които не се допускат за

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Aluminum lanthanum isopropoxide, 7% w/v inisopropanol

Дата на ревизията 17-Март-2024

производство и употреба. 71/06, 67/07, 2/12, 46/15, 73/18

| Компонент           | Европейски съюз | Обединеното кралство                                                                                                | Франция                                                       | Белгия                                                                                                                          | Испания                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изопропилов алкохол |                 | STEL: 500 ppm 15 min<br>STEL: 1250 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 400 ppm 8 hr<br>TWA: 999 mg/m <sup>3</sup> 8 hr | STEL / VLCT: 400 ppm.<br>STEL / VLCT: 980 mg/m <sup>3</sup> . | TWA: 200 ppm 8 uren<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 400 ppm 15 minuten<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten | STEL / VLA-EC: 400 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 1000 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 200 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 horas) |

| Компонент           | Италия | Германия                                                                                                                                                                                                                                                        | Португалия                                       | Холандия | Финландия                                                                                                                                      |
|---------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изопропилов алкохол |        | TWA: 200 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 200 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 400 ppm<br>Höhepunkt: 1000 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 400 ppm 15 minutos<br>TWA: 200 ppm 8 horas |          | TWA: 200 ppm 8 tunteina<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 250 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 620 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina |

| Компонент           | Австрия                                                                                                                                               | Дания                                                                                                                              | Швейцария                                                                                                                             | Полша                                                                              | Норвегия                                                                                                                                                                  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изопропилов алкохол | MAK-KZGW: 800 ppm 15 Minuten<br>MAK-KZGW: 2000 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>MAK-TMW: 200 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 200 ppm 8 timer<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 400 ppm 15 minutter<br>STEL: 980 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter | STEL: 400 ppm 15 Minuten<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten<br>TWA: 200 ppm 8 Stunden<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | STEL: 1200 mg/m <sup>3</sup> 15 minutach<br>TWA: 900 mg/m <sup>3</sup> 8 godzinach | TWA: 100 ppm 8 timer<br>TWA: 245 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 150 ppm 15 minutter. value calculated<br>STEL: 306.25 mg/m <sup>3</sup> 15 minutter. value calculated |

| Компонент           | България                                                        | Хърватска                                                                                                                                                   | Ейре                                            | Кипър | Чехия                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изопропилов алкохол | TWA: 980.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 1225.0 mg/m <sup>3</sup> | TWA-GVI: 400 ppm 8 satima.<br>TWA-GVI: 999 mg/m <sup>3</sup> 8 satima.<br>STEL-KGVI: 500 ppm 15 minutama.<br>STEL-KGVI: 1250 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | TWA: 200 ppm 8 hr.<br>STEL: 400 ppm 15 min Skin |       | TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 hodinách.<br>Potential for cutaneous absorption<br>Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент           | Естония                                                                                                                                        | Gibraltar | Гърция                                                                                      | Унгария                                                                                                                             | Исландия                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изопропилов алкохол | TWA: 150 ppm 8 tundides.<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> 8 tundides.<br>STEL: 250 ppm 15 minutites.<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minutites. |           | STEL: 500 ppm<br>STEL: 1225 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 400 ppm<br>TWA: 980 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 percekben. CK<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 órában. AK<br>lehetséges borön keresztüli felszívódás | TWA: 200 ppm 8 klukkustundum.<br>TWA: 490 mg/m <sup>3</sup> 8 klukkustundum.<br>Skin notation<br>Ceiling: 400 ppm<br>Ceiling: 980 mg/m <sup>3</sup> |

| Компонент           | Латвия                                                    | Литва                                                                                                | Люксембург | Малта | Румъния                                                                                                                   |
|---------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изопропилов алкохол | STEL: 600 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 150 ppm IPRD<br>TWA: 350 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>STEL: 250 ppm<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> |            |       | TWA: 81 ppm 8 ore<br>TWA: 200 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 203 ppm 15 minute<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Компонент           | Русия                                                       | Словакия                                                                      | Словения                                                                                                                | Швеция                                                                                                             | Турция |
|---------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Изопропилов алкохол | TWA: 10 mg/m <sup>3</sup> 1761<br>MAC: 50 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 1000 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 200 ppm 8 urah<br>TWA: 500 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>STEL: 400 ppm 15 minutah<br>STEL: 1000 mg/m <sup>3</sup> 15 | Indicative STEL: 250 ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 150 ppm 8 timmar. |        |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Aluminum lanthanum isopropoxide, 7% w/v in isopropanol

Дата на ревизията 17-Март-2024

|  |  |  |         |                                                    |  |
|--|--|--|---------|----------------------------------------------------|--|
|  |  |  | minutah | NGV<br>TLV: 350 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV |  |
|--|--|--|---------|----------------------------------------------------|--|

## Биологични гранични стойности

Списък източник

| Компонент           | Европейски съюз | Великобритания | Франция | Испания                                   | Германия                                                                                     |
|---------------------|-----------------|----------------|---------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изопропилов алкохол |                 |                |         | Acetone: 40 mg/L urine<br>end of workweek | Acetone: 25 mg/L whole<br>blood (end of shift )<br>Acetone: 25 mg/L urine<br>(end of shift ) |

| Компонент           | Италия | Финландия | Дания | България | Румъния                                |
|---------------------|--------|-----------|-------|----------|----------------------------------------|
| Изопропилов алкохол |        |           |       |          | Acetone: 50 mg/L urine<br>end of shift |

## методи за мониторинг

EN 14042:2003 Идентификатор на заглавието: Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти.

## Получено ниво без ефект за хората (DNEL) / Получено минимално ниво на ефект (DMEL)

Вижте таблицата за стойности

| Component                                | остър ефект локално<br>(кожен) | остър ефект<br>системен (кожен) | Хронични ефекти<br>локално (кожен) | Хронични ефекти<br>системен (кожен) |
|------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Изопропилов алкохол<br>67-63-0 ( 93.00 ) |                                |                                 |                                    | DNEL = 888mg/kg<br>bw/day           |

| Component                                | остър ефект локално<br>(инхалация) | остър ефект<br>системен<br>(инхалация) | Хронични ефекти<br>локално (инхалация) | Хронични ефекти<br>системен<br>(инхалация) |
|------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Изопропилов алкохол<br>67-63-0 ( 93.00 ) |                                    |                                        |                                        | DNEL = 500mg/m <sup>3</sup>                |

## Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

Вижте стойности под.

| Component                                | Прясна вода      | Прясна вода<br>седимент        | Вода<br>интермитентна | Микроорганизми<br>при пречистване<br>на отпадъчни<br>води | Почвата (селско<br>стопанство) |
|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Изопропилов алкохол<br>67-63-0 ( 93.00 ) | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 552mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 140.9mg/L      | PNEC = 2251mg/L                                           | PNEC = 28mg/kg<br>soil dw      |

| Component                                | Морска вода      | Морски седимент                | Морска вода<br>интермитентна | Хранителна<br>верига    | Въздух |
|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------------|--------|
| Изопропилов алкохол<br>67-63-0 ( 93.00 ) | PNEC = 140.9mg/L | PNEC = 552mg/kg<br>sediment dw |                              | PNEC = 160mg/kg<br>food |        |

## 8.2. Контрол на експозицията

### Инженерен контрол

Осигурете приспособления за измиване на очи и аварийни душеве в близост до зоната на работа. Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени пространства. Използвайте електро/вентилационно/осветително/оборудване защитено срещу експлозия.

Там, където е възможно, трябва да се приемат мерки за инженерен контрол като изолация или оборудване за заграждане на процеса, въвеждане на промени в процеса или в оборудването, за да се минимизира освобождаването или контакта, както и използване на правилно проектирани вентилационни системи с цел контролиране на опасните материали при

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Aluminum lanthanum isopropoxide, 7% w/v in isopropanol

Дата на ревизията 17-Март-2024

източника

## Лични предпазни средства

Защита на очите: Очила (стандарт на ЕС - EN 166)

Защита на ръцете: Защитни ръкавици

| материал за ръкавици       | време за разяждане                 | Дебелина/плътност на ръкавиците | стандарт на ЕС | ръкавици коментари    |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| Нитрил каучук<br>Витон (R) | Вижте препоръките на производителя | -                               | EN 374         | (минимално изискване) |

Защита на кожата и тялото: Дрехи с дълги дрехи.

Проверявайте ръкавици преди употреба

Обърнете се към производителя / доставчика за информация

Гарантират ръкавици са подходящи за изпълнение на задачата; Химична съвместимост, сръчност, Работни условия

Потребителят чувствителност, напр. сенсбилизация ефекти

Премахване на ръкавици с грижа, избягване на замърсяване на кожата

## Дихателна защита

Когато работниците са изправени пред концентрации над допустимите граници, те трябва да използват подходящи сертифицирани респиратори.

За защита на лицето, носещо средствата за дихателна защита, те трябва да са правилният размер и да се използват и поддържат правилно

## На Масовото / аварийно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN 136, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми

**Препоръчителен тип филтър:** ниска температура на кипене на органични разтворители Тип AX Кафяв съответстващ да EN371 или Филтър органични газове и пари Вид А Кафяв съответстващ да EN14387

## На дребномащабни / лабораторно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN149:2001, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми

**Препоръчителна полумаска:** - клапан филтриране: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс филтър, EN141

Когато се използва RPE лице парче годни за изпитване трябва да се провежда

## Контрол на експозицията на околната среда

Няма налична информация.

## РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

|                                   |                         |                                  |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| Физическо състояние               | Течност                 |                                  |
| Външен вид                        | Безцветен               |                                  |
| Мирис                             | Алкохол                 |                                  |
| Праг на мириса                    | Няма налични данни      |                                  |
| Точка на топене/граница на топене | Няма налични данни      |                                  |
| Точка на размекване               | Няма налични данни      |                                  |
| Точка на кипене/Диапазон          | Няма налична информация |                                  |
| Запалимост (Течност)              | Лесно запалим           | На базата на данни от изпитвания |
| Запалимост (твърдо вещество, газ) | Не се прилага           | Течност                          |
| Експлозивни ограничения           | Няма налични данни      |                                  |
| Точка на възпламеняване           | 12 °C / 53.6 °F         | Метод - Няма налична информация  |
| Температура на самозапалване      | Няма налични данни      |                                  |
| Температура на разлагане          | Няма налични данни      |                                  |
| pH                                | Няма налична информация |                                  |
| Вискозитет                        | Няма налични данни      |                                  |
| Разтворимост във вода             | Няма налична информация |                                  |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Aluminum lanthanum isopropoxide, 7% w/v in isopropanol

Дата на ревизията 17-Март-2024

|                                              |                         |                |
|----------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| Разтворимост в други разтвори                | Няма налична информация |                |
| Коефициент на разпределение (n-октанол/вода) |                         |                |
| Компонент                                    | log Pow                 |                |
| Изопропилов алкохол                          | 0.05                    |                |
| Налягане на парите                           | Няма налични данни      |                |
| Плътност / Относително тегло                 | Няма налични данни      |                |
| Обемна плътност                              | Не се прилага           | Течност        |
| Плътност на парите                           | Няма налични данни      | (Въздух = 1.0) |
| Характеристики на частиците                  | Не се прилага (течност) |                |

## 9.2. Друга информация

|                      |                                                       |
|----------------------|-------------------------------------------------------|
| Молекулна Формула    | La[Al(ОСН(СН3)2)4 ]3                                  |
| Молекулно тегло      | 928.24                                                |
| Експлозивни свойства | Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха |

## РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

### 10.1. Реактивност

Не са известни никакви на основание на предоставената информация

### 10.2. Химична стабилност

Устойчиво при нормални условия.

### 10.3. Възможност за опасни реакции

|                      |                                 |
|----------------------|---------------------------------|
| Опасна полимеризация | Няма налична информация.        |
| Опасни реакции       | Никакви при нормална обработка. |

### 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване.

### 10.5. Несъвместими материали

Няма известни.

### 10.6. Опасни продукти на разпадане

Никакви при нормална употреба.

## РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

#### Информация за продуктите

#### а) остра токсичност;

|          |                                                                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|
| Орална   | Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране |
| Дермален | Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране |
| Вдишване | Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране |

#### Токсикологичните данни за компонентите

| Компонент           | LD50 Орално                                | LD50 Дермално       | Вдишване LC50         |
|---------------------|--------------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| Изопропилов алкохол | 5045 mg/kg ( Rat )<br>3600 mg/kg ( Mouse ) | 12800 mg/kg ( Rat ) | 72.6 mg/L ( Rat ) 4 h |

#### б) корозивност/дразнене на кожата;

Няма налични данни



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Aluminum lanthanum isopropoxide, 7% w/v in isopropanol

Дата на ревизията 17-Март-2024

в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите; Категория 1

г) сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата;  
Респираторен Няма налични данни  
Кожа Няма налични данни

д) мутагенност на зародишните клетки; Няма налични данни

е) канцерогенност; Няма налични данни  
Не са известни канцерогенни химикали в този продукт

ж) репродуктивна токсичност; Няма налични данни

з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция; Категория 3

Резултати / желаните органи Централна нервна система (ЦНС).

(и) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция; Няма налични данни

Целеви органи Няма налична информация.

й) опасност при вдишване; Няма налични данни

Симптоми / Ефекти, остри и настъпващи след известен период от време Вдишването на високи концентрации от пари може да предизвика симптоми като главоболие, виене на свят, умора, гадене и повръщане.

## 11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система оценка на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система във връзка със здравето на човека. Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители.

## РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 12.1. Токсичност Ефекти на екотоксичност

| Компонент           | Сладководни риби                                                                                                                                                                                             | Водна бълха                                     | Сладководната алга                                                                                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изопропилов алкохол | LC50: = 9640 mg/L, 96h flow-through (Pimephales promelas)<br>LC50: > 1400000 µg/L, 96h (Lepomis macrochirus)<br>LC50: = 11130 mg/L, 96h static (Pimephales promelas)<br>LC50: = 10000000 µg/L, 96h (Daphnia) | 13299 mg/L EC50 = 48 h<br>9714 mg/L EC50 = 24 h | EC50: > 1000 mg/L, 72h (Desmodesmus subspicatus)<br>EC50: > 1000 mg/L, 96h (Desmodesmus subspicatus) |

| Компонент | Microtox (Микротокс) | М фактор |
|-----------|----------------------|----------|
|-----------|----------------------|----------|

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Aluminum lanthanum isopropoxide, 7% w/v in isopropanol

Дата на ревизията 17-Март-2024

|                     |                                                       |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Изопропилов алкохол | = 35390 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum<br>5 min |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------|--|

**12.2. Устойчивост и разградимост** Няма налична информация  
**Устойчивост** Постоянството е много малко вероятно.

**12.3. Биоакмулираща способност** Биоаккумуляцията е малко вероятна

| Компонент           | log Pow | Коефициент на биоконцентрация (BCF) |
|---------------------|---------|-------------------------------------|
| Изопропилов алкохол | 0.05    | Няма налични данни                  |

**12.4. Преносимост в почвата** Няма налична информация

**12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB** Няма налични данни за оценка.

**12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система**

**Информация за ендокринните разрушители** Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители

**12.7. Други неблагоприятни ефекти**

**Устойчивите органични замърсители** Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

**Озоноразрушаващ потенциал** Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

## РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

**13.1. Методи за третиране на отпадъци**

**Отпадък от остатъци/неизползвани продукти** Отпадъкът е класифициран като опасен. Изхвърляйте в съгласие с Европейските Директиви за отпадни и опасни вещества. Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

**Замърсена опаковка** Изхвърлянето на този контейнер с опасни или специални отпадъци. Празните контейнери задържат остатъчни вещества от продукта (течни и/или парообразни) и могат да бъдат опасни. Дръжте продукта и празната опаковка далеч от топлина и източници на запалване.

**Европейски каталог за отпадъци** Според Европейския каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за продукта, но специфични за отделните приложения.

**Друга информация** Кодовете за отпадъци трябва да се зададат от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът. Не измивайте така, че да попадне в канализацията. Може да се депонира или изгори, когато е в съответствие с местните разпоредби. Да не се изпуска в канализацията.

## РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

**IMDG/IMO**

**14.1. Номер по списъка на ООН** UN1219

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Aluminum lanthanum isopropoxide, 7% w/v in isopropanol

Дата на ревизията 17-Март-2024

**14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН** ISOPROPANOL  
**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране** 3  
**14.4. Опаковъчна група** II

## ADR

**14.1. Номер по списъка на ООН** UN1219  
**14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН** ISOPROPANOL  
**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране** 3  
**14.4. Опаковъчна група** II

## IATA (Международна асоциация за въздушен транспорт)

**14.1. Номер по списъка на ООН** UN1219  
**14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН** ISOPROPANOL  
**14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране** 3  
**14.4. Опаковъчна група** II

**14.5. Опасности за околната среда** Няма идентифицираните опасности

**14.6. Специални предпазни мерки за потребителите** Не са необходими специални предпазни мерки.

**14.7. Морски транспорт на товари в наиспно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация** Не е приложимо, пакетирани стоки

## РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

**15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

### Международни списъци

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC) (Списък на съществуващите химически вещества в Китай), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL) (Списък на регистрираните вещества / Списък на нерегистрираните вещества), Австралия (AICS) (Австралийски списък на химическите вещества), New Zealand (NZIoC), Филипини (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент                       | № по CAS   | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(КОРЕЙСКИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>СЪЩЕСТ<br>ВУВАЩИ<br>ТЕ<br>ХИМИЧН<br>И<br>ВЕЩЕСТ<br>ВА) | ENCS | ISHL<br>(Закон за<br>промишл<br>ена<br>безопасн<br>ост и<br>здраве) |
|---------------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| Изопропилов алкохол             | 67-63-0    | 200-661-7 | -      | -   | X     | X    | KE-29363                                                                                    | X    | X                                                                   |
| Aluminum lanthanum isopropoxide | 33939-97-8 | -         | -      | -   | -     | -    | -                                                                                           | -    | -                                                                   |

| Компонент | № по CAS | TSCA<br>(Закон за | TSCA Inventory<br>notification - | DSL | NDSL | Австрали<br>йски | NZIoC<br>(Новозел) | PICCS<br>(ФИЛИПИ |
|-----------|----------|-------------------|----------------------------------|-----|------|------------------|--------------------|------------------|
|-----------|----------|-------------------|----------------------------------|-----|------|------------------|--------------------|------------------|

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Aluminum lanthanum isopropoxide, 7% w/v in isopropanol

Дата на ревизията 17-Март-2024

|                                 |            | контрол<br>на<br>токсичнит<br>е<br>вещества<br>) | Active-Inactive |   |   | списък на<br>химичнит<br>е<br>вещества<br>(AICS) | андски<br>списък на<br>химичнит<br>е<br>вещества<br>) | НСКИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>ХИМИКАЛ<br>ИТЕ И<br>ХИМИЧЕС<br>КИТЕ<br>ВЕЩЕСТ<br>ВА) |
|---------------------------------|------------|--------------------------------------------------|-----------------|---|---|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Изопропилов алкохол             | 67-63-0    | X                                                | ACTIVE          | X | - | X                                                | X                                                     | X                                                                            |
| Aluminum lanthanum isopropoxide | 33939-97-8 | -                                                | -               | - | - | -                                                | -                                                     | -                                                                            |

**Легенда:** X - Фигуриращ в списъка '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Разрешение/Ограничения съгласно EU REACH

| Компонент                       | № по CAS   | REACH (1907/2006) -<br>Приложение XIV -<br>Вещества, предмет на<br>разрешение | REACH (1907/2006) -<br>Приложение XVII -<br>Ограничения за<br>определени опасни<br>вещества | Регламент REACH (ЕС<br>1907/2006) член 59 -<br>Списък на кандидати за<br>вещества, поражащи<br>много голямо<br>безпокойство (SVHC) |
|---------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изопропилов алкохол             | 67-63-0    | -                                                                             | Use restricted. See item<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)                    | -                                                                                                                                  |
| Aluminum lanthanum isopropoxide | 33939-97-8 | -                                                                             | -                                                                                           | -                                                                                                                                  |

## REACH връзки

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент                          | № по CAS   | Директива Севезо III (2012/18/EU) -<br>праговите количества за голяма<br>авария Уведомление | Директивата Севезо III (2012/18/EO) -<br>праговите количества за изискванията<br>за доклад за безопасност |
|------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изопропилов алкохол                | 67-63-0    | Не се прилага                                                                               | Не се прилага                                                                                             |
| Aluminum lanthanum<br>isopropoxide | 33939-97-8 | Не се прилага                                                                               | Не се прилага                                                                                             |

**Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали**  
Не се прилага

**Съдържа компонент(и), които отговарят на „дефиниция“ за пер и поли флуороалкилово вещество (PFAS)?**  
Не се прилага

Да се обърне внимание на Директива 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място .

## Национални разпоредби

## WGK класификация

Клас на веществата, застрашаващи водите = 1 (самостоятелна класификация)

| Компонент           | Германия класификацията на водата (AwSV) | Германия - TA-Luft клас |
|---------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Изопропилов алкохол | WGK1                                     |                         |

| Компонент           | Франция - INRS (таблици на професионални заболявания) |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Изопропилов алкохол | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84  |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Aluminum lanthanum isopropoxide, 7% w/v in isopropanol

Дата на ревизията 17-Март-2024

| Component                                | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Изопропилов алкохол<br>67-63-0 ( 93.00 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Оценка на химическата безопасност / Отчети (CSA / CSR) не се изискват за смеси

## РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

### Пълният текст на H-предупрежденията (за опасност) се съдържа в раздели 2 и 3

H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите  
H336 - Може да предизвика сънливост или световъртеж  
H225 - Силно запалими течност и пари  
H315 - Предизвиква дразнене на кожата  
H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите

### Легенда

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества / Европейски списък на нотифицираните химични вещества

PICCS - Филипински списък на химикалите и химическите вещества

IECSC - Китайски инвентарен списък на съществуващите химични вещества

KECL - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества

WEL - Граница на експозиция на работното място

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американска конференция на правителството по индустриална хигиена)

DNEL - Достигнато ниво без ефект

RPE - Защитни средства за дихателната система

LC50 - Смъртоносна концентрация 50%

NOEC - Не се наблюдава въздействие на концентрацията

PBT - Устойчиви, биоакмулиращи, Токсичен

ADR - Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

BCF - фактора за биоконцентрация (BCF)

Основни позовавания и източници на данни в литературата

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Доставчици данни за безопасност лист, Chemadvisor - Лоли, Merck индекс, RTECS

TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (б); Инвентаризационен списък

DSL/NDSL - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада

ENCS - Япония: съществуващи и нови химични вещества

AICS - Австралийски списък на химическите вещества (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландски списък на химичните вещества

TWA - Усреднена по време

IARC - Международна агенция за изследване на рака

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

LD50 - Смъртоносна доза 50%

EC50 - Ефективна концентрация 50%

POW - Коефициент на разпределение октанол: Вода

vPvB - много устойчиво и много биоакмулиращо

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби

ATE - Остра токсичност оценка

VOC - (летливо органично съединение)

Класификациране и процедура, използвана за получаване на класификацията за смеси съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]

Физически опасности

На базата на данни от изпитвания

Опасности за здравето

Метод на изчисление

Опасности за околната среда

Метод на изчисление

Препоръки за обучение

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Aluminum lanthanum isopropoxide, 7% w/v in isopropanol

Дата на ревизията 17-Март-2024

Обучение относно информираността по отношение на химическите опасности, включващо етикетиране, информационни листове за безопасност, лични предпазни средства и хигиена.

Използване на лични предпазни средства, включително подходящ избор, съвместимост, време за проникване, грижа, поддръжка, годност и европейски стандарти.

Първа помощ при експозиция на химикали, включително приспособления за измиване на очи и аварийни душеве.

Предотвратяване и борба с огъня, идентифициране на опасностите и рисковете, статично електричество, експлозивни атмосфери, породени от изпарения и прах.

Обучение относно реакцията при химически инциденти.

Изготвен от

Health, Safety and Environmental Department

Дата на ревизията

17-Март-2024

Резюме на ревизията

Нов доставчик на услуги за спешно телефонно реагиране.

**Тази таблица за безопасност отговаря на изискванията на регламента (EU) No. 1907/2006. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006 .**

## Ограничение на отговорността

Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретно указания материал и не може да бъде валидна, ако този материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста

**Край на информационния лист за безопасност**